

L'analisi è incentrata sulla gestione del rischio, che prevede l'identificazione e la comprensione dei fattori di rischio.

Nel caso di un portafoglio di titoli azionari, questi fattori sono identificati dalla somma ponderata dei prezzi dei titoli che lo compongono.

Il rischio viene definito come la possibilità di una perdita di valore del portafoglio a seguito di variazioni di fattori di rischio, considerando l'andamento del portafoglio nel suo complesso, piuttosto che nei singoli titoli.

La funzione del risk management consiste nella misurazione e nel controllo di tale rischio, con particolare attenzione alla sua perdita e distribuzione.

In questa analisi, si assume che la distribuzione delle perdite sia nota e che segua una legge normale.

Una delle principali misure per quantificare il rischio è il Value at Risk (VaR).

Portafogli Apple e Amazon, Apple e Facebook a $p=0.01$ e $p=0.05$ con $VaR=28$

Il VaR rappresenta la perdita massima attesa su un portafoglio, con un determinato livello di confidenza, in un dato orizzonte temporale e in condizioni normali di mercato. In altre parole, è la soglia oltre la quale la perdita del portafoglio ha una probabilità pari a p di verificarsi: con probabilità $1-p$, la perdita non supererà tale valore. Il VaR fornisce quindi una misura sintetica del rischio, indicando il peggior risultato atteso entro un certo livello di probabilità.

Il $VaR^p(t + h)$ al tempo t e a livello di confidenza $1-p$ (significatività p), sull'orizzonte temporale $[t, t + h]$, è definito come segue:

$$Pr(L(t + h) > VaR^p(t + h)) = p$$

Pertanto, posto $F_L^{(-1)}$ il quantile corrispondente al livello di probabilità q della distribuzione di $L(t + h)$, abbiamo:

$$VaR^p(t + h) = F_L^{(-1)}(1 - p)$$

Nel caso di distribuzione normale della loss (come da ipotesi):

$$Pr(L(t + 1) > VaR^{0.01}(t + 1)) = 0.01 \Leftrightarrow \Phi(VaR^{0.01}(t + 1) / \sigma(t + 1)) = 0.99$$

dove $\Phi(\cdot)$ denota la densità cumulata della variabile casuale Normale standard $N(0,1)$.

Se $\mu \neq 0$ vale la seguente formula:

$$VaR^p(t + 1) = \mu + \sigma \Phi^{-1}(1 - p)$$

Per le serie storiche prese in esame, abbiamo quindi calcolato la VaR dei portafogli al variare dei pesi dei titoli, indicati rispettivamente come a e $1-a$.

Successivamente, mediante l'utilizzo della funzione *Ricerca obiettivo*, abbiamo imposto un valore target per la VaR, determinando così i valori ottimali di a e $1 - a$ che soddisfano tale condizione. I portafogli risultanti presentano quindi le seguenti caratteristiche:

	a	1-a
Apple - Amazon (VaR al 95%) – P1	0.5131	0.4869
Apple - Amazon (VaR al 99%) – P2	0.6690	0.3310
Apple - Facebook (VaR al 95%) – P3	-3.7473	4.7473
Apple – Facebook (VaR al 99%) – P4	-2.2719	3.2719

Portafoglio a minima varianza globale con VaR al 1%

Considerando i rendimenti giornalieri, la varianza e la covarianza dati da tali rendimenti abbiamo:

$$V = \begin{bmatrix} 0,000341977 & 0,000200438 & 0,000210304 \\ 0,000200438 & 0,000350085 & 0,000232916 \\ 0,000210304 & 0,000232916 & 0,000402154 \end{bmatrix}, \quad C = 3823,738256$$

dove V =matrice varianza-covarianza e $C = \mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}$.

Dunque, il portafoglio a minima varianza è dato dalla formula

$$W^{MVP} = \frac{V^{-1} \mathbf{1}}{C}$$

ed è il seguente:

$$W^{MVP} = [0,415929321 \quad 0,359455577 \quad 0,224615102]^T$$

Da cui otteniamo VaR al 1%=31,283664148.

Var e Expected Shortfall dei portafogli trovati

Il VaR, calcolato a un determinato livello di confidenza p , rappresenta il valore limite oltre il quale le perdite si verificano con probabilità p , ma non fornisce alcuna informazione sull'entità di tali perdite. Di conseguenza, non tiene conto della gravità delle perdite più estreme, ignorando quindi le potenziali perdite superiori al quantile di riferimento.

Una misura di rischio che pone rimedio a questo problema è l'Expected Shortfall (ES): data una perdita L tale che $E[|L|] < \infty$ con distribuzione di probabilità F_L , l'ES è definito come

$$ES^p = \frac{1}{p} \int_0^p F_L^{-1}(1-u) du$$

con livello di confidenza $1 - p$; rappresenta quindi una media dei VaR^u per $0 \leq u \leq p$:

$$ES^p = \frac{1}{p} \int_0^p VaR^u du$$

L'ES è una misura coerente di rischio, cioè soddisfa le seguenti proprietà (dati L_1, L_2 due variabili aleatorie che rappresentano la perdita):

- Subadditività: $ES^p(L_1 + L_2) \leq ES^p(L_1) + ES^p(L_2)$
- Omogeneità positiva: $ES^p(\alpha L) = \alpha * ES^p(L) \quad \forall \alpha > 0$
- Invarianza per traslazione: $ES^p(L + \alpha) = ES^p(L) + \alpha \quad \forall \alpha \in R$
- Monotonia: $L_1, L_2: L_1 < L_2 \Rightarrow ES^p(L_1) \leq ES^p(L_2)$

Infatti, possiamo verificare la proprietà di subadditività:

Portafogli	$ES^p(L_1) + ES^p(L_2)$		$ES^p(L_1 + L_2)$
AP-AM \ AP-F p=0.05	35.4194 + 35.2670=70,6864	>	63.2983
AP-AM \ AP-F p=0.01	32.2070 + 32.1495=64,3565	>	57.9882

Contrariamente, il VaR non è una misura coerente di rischio; infatti, non soddisfa la proprietà di subadditività:

Portafogli	$VaR^p(L_1) + VaR^p(L_2)$		$VaR^p(L_1 + L_2)$
AP-AM \ AP-F p=0.05	28+28=56	>	50.1060
AP-AM \ AP-F p=0.01	28+28=56	>	50,4499

Le disuguaglianze trovate sono da considerarsi casuali e non è garantito che soddisfino tale proprietà.

Nel nostro caso le variabili aleatorie hanno distribuzione normale ($L(t + 1) \sim N(\mu, \sigma^2)$), pertanto l'ES può essere calcolato nel seguente modo:

$$ES^p(L(t + 1)) = \mu + \sigma \frac{\phi(\Phi^{-1}(1 - p))}{p}$$

dove ϕ e Φ sono rispettivamente la densità e la cumulata della probabilità della perdita $L(t + 1)$.

L'ES è più sensibile a perdite estreme rispetto al VaR, infatti vale il seguente rapporto:

$$\frac{ES^p}{VaR^p} \geq 1$$

Infatti, dato p e la distribuzione di probabilità, l'ES produce sempre una misura di rischio superiore al VaR.

Il rapporto è tanto più elevato quanto le code della perdita sono grasse.

Nel caso di una distribuzione normale abbiamo:

$$\lim_{p \rightarrow 0} \frac{ES^p}{VaR^p} = 1$$

il che significa che la differenza tra ES e VaR è trascurabile per bassi livelli di probabilità e diviene significativa nel caso di code grasse, tendendo a crescere con l'accentuarsi del fenomeno.

La differenza tra ES e VaR (sotto l'ipotesi di normalità) decresce al decrescere di p , come si osserva confrontando uno stesso portafoglio prima a probabilità $p=0.05$ e poi probabilità $p=0.01$:

Portafogli	VaR^p	ES^p	$ES^p - VaR^p$
AP-AM p=0.05	28	35,4195	7,4195
AP-AM p=0.01	28	32,2070	4,2070
AP-F p=0.05	28	35,2670	7,2670
AP-F p=0.01	28	32,1495	4,1495
MVP p=0.05	21,8444	27,6321	5,7877
MVP p=0.01	31,2837	35,9772	4,6935

